

Roll No. :

कुल प्रश्नों की संख्या : 19]

Total No. of Questions : 19]

[कुल मुद्रित पृष्ठों की संख्या : 15

[Total No. of Printed Pages : 15

S-262202-B

विषय : रसायन-शास्त्र

Subject : Chemistry

समय : 3 घण्टे]

Time : 3 hours]

[पूर्णांक : 70

[Maximum Marks : 70

निर्देश : (i) सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।

Instructions : All questions are compulsory.

(ii) प्रश्न क्रमांक 1 में दो खण्ड हैं। खण्ड (अ) में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं तथा खण्ड (ब) में 5 प्रश्न अति लघु-उत्तरीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है।

Question No. 1 has two Parts. Part (A) has 10 Multiple choice questions and Part (B) has 5 Very short answer type questions. Each question carries 1 mark.

(iii) प्रश्न क्रमांक 2 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक आवंटित हैं। (शब्द-सीमा 30 शब्द)

Question Nos. 2 to 8 carry 2 marks each. (Word-limit 30 words)

(iv) प्रश्न क्रमांक 9 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 50 शब्द)

Question Nos. 9 to 14 carry 3 marks each.
(Word-limit 50 words)

(v) प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 के प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 70 शब्द)

Question Nos. 15 and 16 carry 4 marks each. (Word-limit 70 words)

(vi) प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न पर 5 अंक आबंटित हैं। (शब्द-सीमा 100 शब्द)

Question Nos. 17 to 19 carry 5 marks each.
(Word-limit 100 words)

(vii) जहाँ आवश्यक हो, वहाँ रासायनिक समीकरण लिखें एवं चित्र बनाएँ।

Write chemical equation and draw diagram whenever necessary.

प्रश्न-1 (खण्ड-अ) सही विकल्प चुनकर लिखिए :

(Part-A) Choose and write the correct option :

(i) समपरासारी विलयनों में समान होते हैं :

[1]

(अ) घनत्व

(ब) परासरण दाब

(स) नॉर्मलता

(द) मोलरता

In isotonic solution, the _____ is the same.

(a) density

(b) osmotic pressure

(c) normality

(d) molarity

(ii) गैल्वेनाइज्ड आयरन पर किसकी परत चढ़ी रहती है?

[1]

(अ) Cu

(ब) C

(स) Zn

(द) Ni

Whose layer is coated on galvanized iron?

(a) Cu

(b) C

(c) Zn

(d) Ni

(iii) यदि दर स्थिरांक k हो, तो प्रथम-कोटि अभिक्रिया के लिए अर्द्ध-

आयुकाल का समीकरण होगा :

[1]

(अ) $\frac{0.693}{k}$ (ब) $\frac{1}{k_a}$ (स) $\frac{0.693}{k_a}$ (द) $\frac{3}{2k_a}$

If rate constant is k , then equation of half-life period for first-order reaction will be :

(a) $\frac{0.693}{k}$ (b) $\frac{1}{k_a}$ (c) $\frac{0.693}{k_a}$ (d) $\frac{3}{2k_a}$

(iv) कॉपर (Cu) किस ब्लॉक से संबंधित है?

[1]

(अ) d -ब्लॉक(ब) f -ब्लॉक(स) p -ब्लॉक(द) s -ब्लॉक

Copper (Cu) belongs to which block?

(a) d -block(b) f -block(c) p -block(d) s -block

(v) $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ में निकेल की ऑक्सीकरण संख्या होगी :

[1]

(अ) 0

(ब) 1

(स) 2

(द) 3

The oxidation number of nickel in $[\text{NiCl}_4]^{2-}$ is :

(a) 0

(b) 1

(c) 2

(d) 3

(vi) एथिलिडीन डाइब्रोमाइड एक :

[1]

(अ) विस-डाइहैलाइड है

(ब) जैम-डाइहैलाइड है

(स) ऐलिलिक डाइहैलाइड है

(द) विनाइलिक हैलाइड है

Ethylidene dibromide is a :

(a) vic-dihalide

(b) gem-dihalide

(c) allylic dihalide

(d) vinylic halide

(vii) एथेनॉल से डाइएथिल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है ?

[1]

(अ) निर्जलीकरण

(ब) विहाइड्रोजनीकरण

(स) हाइड्रोजनीकरण

(द) विषमांगी विखण्डन

The formation of diethyl ether from ethanol is based on which reaction?

(a) Dehydration

(b) Dehydrogenation

(c) Hydrogenation

(d) Heterolytic cleavage

(viii) CH_3COCH_3 का IUPAC नाम है :

[1]

- (अ) प्रोपेनोइक अम्ल (ब) प्रोपेनोन
(स) प्रोपेनॉल (द) प्रोपेनल

The IUPAC name of CH_3COCH_3 is :

- (a) propenoic acid (b) propanone
(c) propenol (d) propenal

(ix) निम्नलिखित में से कौन-सा विस्फोटक है ?

[1]

- (अ) नाइट्रोबेंजीन (ब) नाइट्रोफिनॉल
(स) नाइट्रोमीथेन (द) ट्राइनाइट्रोबेंजीन

Which of the following is explosive?

- (a) Nitrobenzene (b) Nitrophenol
(c) Nitromethane (d) Trinitrobenzene

(x) सीमा के मसूड़ों से रक्त बहता है। यह रोग किस विटामिन की कमी से होता है ?

[1]

- (अ) विटामिन A (ब) विटामिन B₁
(स) विटामिन D (द) विटामिन C

Seema has bleeding gums. This disease is due to the lack of which vitamin?

- (a) Vitamin A (b) Vitamin B₁
(c) Vitamin D (d) Vitamin C

प्रश्न-1 (खण्ड-ब) अति लघु-उत्तरीय प्रश्न :

(Part-B) Very short answer types question :

(i) प्रथम कोटि की अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। [1]

Give one example of first-order reaction.

(ii) संक्रमण तत्वों की 3d श्रेणी का कौन-सा तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्थाएँ दर्शाता है? [1]

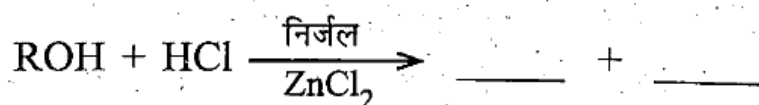
Which element of the 3d series of transition elements shows the maximum number of oxidation states?

(iii) 1,4-डाइब्रोमोब्यूट-2-ईन की संरचना दीजिए। [1]

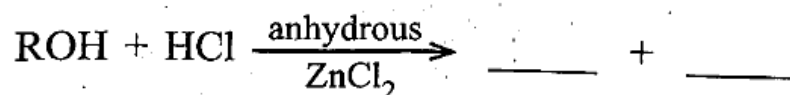
Give the structure of 1,4-dibromobut-2-ene.

(iv) निम्नलिखित समीकरण को पूर्ण कीजिए :

[1]



Complete the following reaction :



(v) ऐल्कोहॉल का विकृतीकरण क्या है?

[1]

What is denatured alcohol?

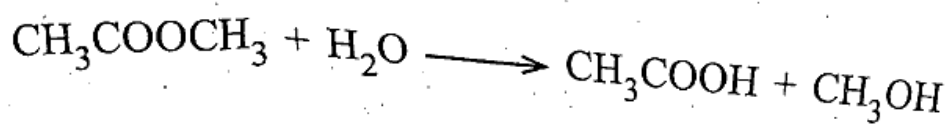
[Short Answer Type Questions]

प्रश्न-2 विद्युत्-अपघटनी सेल व विद्युत्-रासायनिक सेल में कोई दो अंतर लिखिए।

Write any two differences between Electrolytic cell and Electrochemical cell.

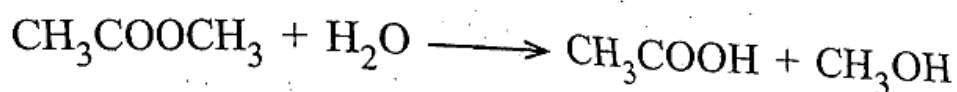
[2]

प्रश्न-3 निम्नलिखित अभिक्रिया की अणुसंख्यता एवं अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए :



[2]

Determine the molecularity and order of reaction of the following reaction :



प्रश्न-4 लिगेण्ड क्या है? एक उदाहरण देकर समझाइए।

[2]

What is ligand? Explain with one example.

प्रश्न-5 ऐल्कोहॉल तथा फिनॉल जल में विलेय हो जाते हैं, क्यों?

[2]

Why are alcohol and phenol dissolved in water?

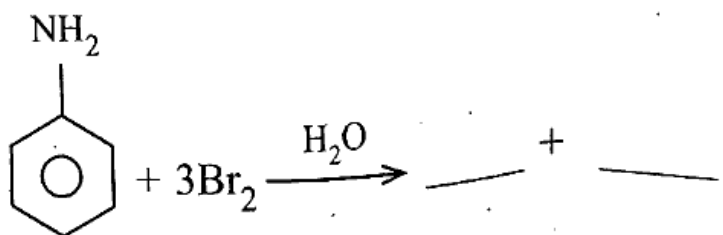
प्रश्न-6 'ऑक्सिम' पद से आप क्या समझते हैं?

[2]

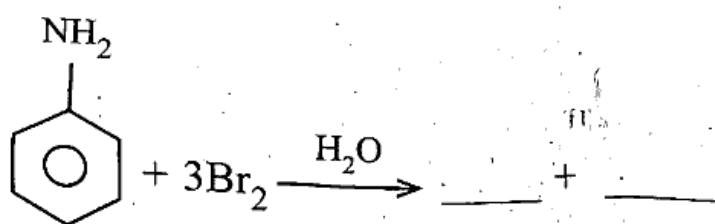
What do you understand by the term 'oxime'?

प्रश्न-7 निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद के नाम व सूत्र लिखिए :

[2]



Write the names of products and formulas formed in the following reaction :



प्रश्न-8 अंडे को उबालने पर उसमें उपस्थित जल कहाँ चला जाता है?

[2]

On boiling egg, where does the water present in it go?

[लघु-उत्तरीय प्रश्न]

[Short Answer Type Questions]

प्रश्न-9 2.82 ग्राम ग्लूकोज (आण्विक द्रव्यमान = 180), 90 ग्राम जल में घुला हुआ है। ग्लूकोज का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए।

[3]

2.82 grams of glucose (molecular mass = 180) is dissolved in 90 grams of water. Determine the mole fraction of glucose.

प्रश्न-10 अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में तीन अंतर लिखिए। [3]

Write three differences between rate of reaction and rate constant.

प्रश्न-11 मार्कोवनीकॉफ नियम क्या है? क्रियाविधि भी समझाइए। [3]

What is Markovnikov's rule? Explain mechanism also.

प्रश्न-12 ल्यूकास अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक ऐल्कोहॉल में विभेद कीजिए। [3]

Distinguish between Primary, Secondary and Tertiary alcohols on the basis of Lucas reagent.

प्रश्न-13 प्रोपिऑनिक अम्ल को एथिल ऐमीन में कैसे परिवर्तित करेंगे? समीकरण लिखिए। [3]

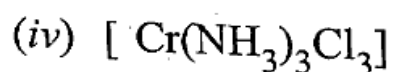
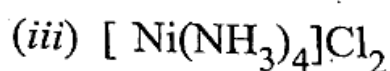
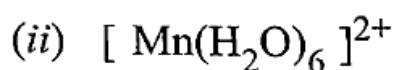
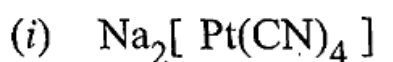
How will you convert propionic acid to ethylamine?
Write equation.

प्रश्न-14 आवश्यक अमीनो अम्ल और अनावश्यक अमीनो अम्ल क्या हैं? एक-एक उदाहरण लिखिए। [1½+1½=3]

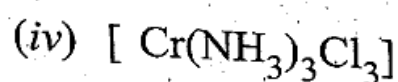
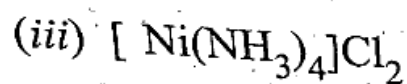
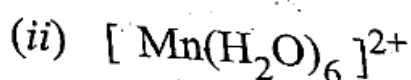
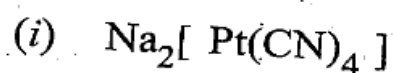
What are essential amino acid and non-essential amino acid? Give one-one example.

प्रश्न-15 निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए :

[4]



Write the IUPAC names of the following compounds :



अथवा

OR

निम्नलिखित यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए :

(i) पोटैशियम टेट्राहाइड्रोक्सीडो-जिंकेट (II)

(ii) ट्राइ-ऐमीन ट्राइक्लोरो-प्लैटिनेट (II) आयन

(iii) ट्राइ-एक्वोहाइड्रोक्सी-जिंक (II) आयन

(iv) टेट्राक्लोरो-प्लैटिनेट (II) आयन

Write the structural formulas of the following compounds :

- (i) Potassium tetrahydroxido-zincate (II)
- (ii) Triammine trichloro-platinate (II) ion
- (iii) Triaquohydroxo-zinc (II) ion
- (iv) Tetrachloro-platinate (II) ion

प्रश्न-16 धनात्मक व ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयनों में कोई चार अंतर लिखिए।

[4]

Write any four differences between Positive and Negative deviation of non-ideal solutions.

अथवा

OR

आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में कोई चार अंतर लिखिए।

Write any four differences between Ideal solution and Non-ideal solution.

प्रश्न-17 निम्नलिखित अभिक्रियाओं के केवल समीकरण लिखिए : [1+1+1+1+1=5]

- (i) कैनिजारो अभिक्रिया
- (ii) हेल-वोल्हार्ड-जेलेन्स्की (HVZ) अभिक्रिया
- (iii) आयोडोफॉर्म अभिक्रिया
- (iv) ऐसीटिलीकरण
- (v) ऐल्डॉल संघनन

Write only the equations of the following reactions :

- (i) Cannizzaro reaction
- (ii) Hell-Volhard-Zelinsky (HVZ) reaction
- (iii) Iodoform reaction
- (iv) Acetylation
- (v) Aldol condensation

अथवा

OR

क्या होता है जब (केवल रासायनिक समीकरण लिखिए) —

- (i) ऐसीटोन पर NaOH और I_2 की क्रिया कराई जाती है ;
- (ii) ऐसीटैल्डिहाइड का Zn अमलगम और HCl की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है ;
- (iii) ऐसीटिक अम्ल PCl_5 से क्रिया करता है ;
- (iv) ऐसीटिक अम्ल NH_3 से क्रिया करता है ;
- (v) मेथिल सायनाइड पर SnCl_2 और HCl की उपस्थिति में अपचयन के पश्चात् जल-अपघटन किया जाता है ?

What happens when (write only chemical equation)—

- (i) reaction of NaOH and I_2 on acetone ;
- (ii) reduction of acetaldehyde in the presence of amalgamated Zn and HCl ;
- (iii) acetic acid reacts with PCl_5 ;
- (iv) acetic acid reacts with NH_3 ;
- (v) reduction of methyl cyanide in the presence of $SnCl_2$ and HCl and then hydrolysed?

प्रश्न-18 (i) संक्रमण तत्व आसानी से मिश्रधातु क्यों बनाते हैं ?

(ii) निम्नलिखित को समझाइए :



(A) संक्रमण तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। क्यों ?

(B) संक्रमण तत्व अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। क्यों ?

[1+2+2=5]

- (i) Why do transition elements form alloys easily?
- (ii) Explain the following :
 - (A) Transition elements form interstitial compounds.
Why?
 - (B) Transition elements act as good catalysts. Why?

अथवा

OR

- (i) लैंथेनाइड संकुचन क्या है ?
- (ii) लैंथेनाइड संकुचन के कारण तथा परिणाम क्या होते हैं ?
- (i) What is lanthanoid contraction?
- (ii) What are the causes and consequences of lanthanoid contraction?

प्रश्न-19 एक मोलर कॉपर सल्फेट युक्त कॉपर इलेक्ट्रोड एवं प्रामाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत्-रासायनिक सेल को नामांकित रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।

इस सेल की सेल अभिक्रिया लिखिए एवं मानक विद्युत्-वाहक बल की गणना कीजिए, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान $+0.34 \text{ V}$ है। <https://www.cgboardonline.com> [2+3=5]

Show the labelled diagrammatic presentation of electro-chemical cell which has copper electrode having one molar copper sulphate and standard hydrogen electrode.

Write the cell reaction and find the standard electromotive force for this cell when the value of standard reduction potential for copper electrode is $+0.34 \text{ V}$.

अथवा

OR

एक मोलर फेरस सल्फेट युक्त आयरन इलेक्ट्रोड एवं प्रामाणिक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड युग्म से बने विद्युत-रासायनिक सेल को नामांकित रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए।

इस सेल की सेल अभिक्रिया लिखकर इसके मानक विद्युत-वाहक बल की गणना कीजिए, जबकि आयरन इलेक्ट्रोड के लिए मानक अपचयन विभव का मान -0.44 V है।

Show the labelled diagrammatic presentation of electrochemical cell which has iron electrode having one molar ferrous sulphate and standard hydrogen electrode.

Write the cell reaction and find the standard electromotive force for this cell when the value of standard reduction potential for iron electrode is -0.44 V .

...